

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Dipartimento di Informatica

Analisi Sperimentale della Robustezza di un Circuito Quantistico Variazionale

Autore:

Angelo Vaccaro

Relatrice:

Alessandra Di Pierro

Anno Accademico 2026-2027

Indice

Abstract	3
1 Introduzione	4
1.1 Contesto Teorico e Lavoro di Riferimento	4
1.2 Obbiettivo del lavoro	5
1.3 Struttura della relazione	6
2 Motivazioni ed Approccio	7
2.1 Ambiente e strumenti	7
2.2 Circuito di riferimento	8
2.3 Approccio sperimentale e fasi	10
2.3.1 Validazione del modello	10
2.3.2 Caratterizzazione del comportamento	10
2.3.3 Quantificazione della robustezza (testing)	10
2.3.4 Raffinamento della stima (verifica)	11
3 Risultati sperimentali	12
3.1 Fase 1: validazione dei modelli base	12
3.2 Fase 2: mappa del confine decisionale	14
3.3 Fase 3: testing di robustezza e instabilità statistica	15
3.4 Fase 4: Certificazione sistematica	17
4 Discussione	20
4.1 Natura del Confine Decisionale e Instabilità Statistica	20
4.2 Testing Stocastico vs. Verifica Sistematica: un Confronto Pratico	21
5 Conclusioni	22

Abstract

I Circuiti Quantistici Variazionali (VQC) rappresentano un paradigma promettente nell'ambito del machine learning, operando come modelli ibridi quantistico-classici analoghi alle reti neurali. Tuttavia, la loro suscettibilità a perturbazioni avversarie dell'input solleva questioni critiche riguardo la loro affidabilità e robustezza, un'area di ricerca per la quale mancano ancora framework di verifica consolidati. Il presente lavoro si propone di condurre un'analisi sperimentale rigorosa della robustezza di un VQC benchmark, traducendo i concetti teorici di verifica formale in una metodologia pratica e quantitativa.

A tal fine, è stato sviluppato uno strumento software basato sulla libreria Cirq, seguendo un approccio incrementale articolato in quattro fasi sperimentali. Inizialmente, è stato implementato e validato il modello VQC di riferimento, confrontandone i risultati con quelli della letteratura scientifica. Successivamente, è stata caratterizzata la sua funzione di classificazione, visualizzando il confine decisionale non-lineare generato dal circuito. Il nucleo dell'analisi ha riguardato lo sviluppo di una metrica quantitativa per la robustezza, inizialmente stimata tramite testing basato su campionamento stocastico e successivamente raffinata attraverso una verifica sistematica a griglia.

I risultati hanno rivelato la natura complessa e statisticamente instabile del confine decisionale del VQC. L'analisi di robustezza sistematica ha permesso di certificare, per un punto di test stabile (π, π) , un raggio di robustezza massimo verificato di $\varepsilon = 1,35$. Questo valore, più conservativo ma più affidabile rispetto a quello ottenuto tramite campionamento ($\varepsilon = 1,50$), dimostra empiricamente la superiorità dei metodi di verifica sistematici rispetto al testing stocastico. Questo studio fornisce quindi non solo una misura concreta della robustezza di un VQC, ma anche un framework pratico per la sua valutazione, ponendo le basi per future indagini su modelli quantistici più sicuri e affidabili.

Capitolo 1

Introduzione

L'avvento dell'informatica quantistica ha aperto nuove frontiere nel campo del calcolo ad alte prestazioni e, in particolare, nel machine learning. Tra le architetture più promettenti figurano i Circuiti Quantistici Variazionali (VQC), modelli ibridi che sfruttano i principi della meccanica quantistica per l'elaborazione dei dati e algoritmi di ottimizzazione classici per l'addestramento. La loro crescente diffusione in svariati domini applicativi, dalla chimica computazionale alla finanza, rende imperativo uno studio approfondito non solo delle loro capacità predittive, ma anche della loro affidabilità e sicurezza. Questo capitolo introduce il contesto teorico in cui si inserisce il presente lavoro, partendo dall'analisi della letteratura scientifica di riferimento. Verranno successivamente definiti gli obiettivi specifici di questa tesi e, infine, delineata la struttura della relazione per guidare il lettore attraverso la metodologia e i risultati ottenuti.

1.1 Contesto Teorico e Lavoro di Riferimento

I Circuiti Quantistici Variazionali (VQC) costituiscono una delle classi più studiate di algoritmi nell'era del Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) computing. Essi operano come modelli ibridi, combinando un processore quantistico per l'elaborazione di dati complessi con un ottimizzatore classico per l'addestramento dei parametri del modello. Come descritto in letteratura, un VQC è tipicamente composto da tre parti fondamentali: un blocco di encoding che mappa i dati classici in stati quantistici; un circuito quantistico parametrizzato, noto come ansatz, che elabora questi stati; e una fase di misurazione che estrae un risultato classico [1]. L'addestramento del modello avviene iterativamente, aggiornando i parametri dell'ansatz tramite algoritmi di ottimizzazione classici al fine di minimizzare una funzione di costo. Questa architettura presenta una forte analogia con le reti neurali classiche, non solo nel paradigma di addestramento ma anche nelle sue vulnerabilità. Una delle sfide più significative, evidenziata nel lavoro di Assolini et al. [1], è la suscettibilità dei VQC a perturbazioni avversarie (adversarial attacks). Si tratta di piccole e spesso impercettibili modifiche all'input che possono indurre il modello a produrre una classificazione errata. Mentre per le reti neurali classiche sono stati sviluppati numerosi strumenti di verifica formale per certificare la robustezza a tali perturbazioni, l'ambito dei VQC rimane largamente inesplorato. La robustezza, in questo contesto,

è definita come la capacità di un modello di mantenere una classificazione corretta per tutti gli input all'interno di un intorno definito attorno a un punto di dati nominale. Il lavoro di riferimento [1] propone il primo framework teorico per la verifica formale della robustezza dei VQC. La loro metodologia si basa sull'interpretazione astratta, una tecnica di analisi statica che analizza il comportamento del circuito non su input singoli, ma su interi insiemi di input, rappresentati come intervalli. Sebbene questo approccio consenta di fornire garanzie matematiche, introduce sfide legate alla perdita di precisione (over-approximation). È in questo contesto teorico di verifica e analisi della robustezza che si inserisce il presente lavoro sperimentale.

1.2 Obiettivo del lavoro

Alla luce del contesto teorico delineato, l'obiettivo primario di questo lavoro di tesi è quello di **tradurre i concetti di verifica della robustezza dei VQC in un framework sperimentale pratico e tangibile**. Aniché replicare l'approccio matematico formale basato sull'interpretazione astratta, che richiede un elevato grado di astrazione teorica, si è scelto di perseguire un'indagine computazionale. Lo scopo è quello di sviluppare uno strumento software in grado di implementare, analizzare e quantificare la robustezza di un circuito VQC di riferimento, al fine di ottenere una comprensione più profonda e intuitiva delle sue proprietà.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

- **Implementare e Validare un VQC Benchmark:** Sviluppare un'implementazione fedele del circuito VQC presentato nel lavoro di riferimento [1] utilizzando la libreria open-source Cirq, e validarne la correttezza confrontando i risultati ottenuti con quelli pubblicati.
- **Caratterizzare il Comportamento del Modello:** Analizzare e visualizzare il comportamento del VQC su un ampio spazio di input, al fine di comprendere la natura del suo confine decisionale e identificare le regioni di classificazione.
- **Sviluppare una Metrica di Robustezza Quantitativa:** Progettare e implementare una metodologia per misurare numericamente la robustezza del circuito. Questo include la definizione di un "raggio di robustezza" (ϵ) che quantifica l'entità della massima perturbazione di input tollerabile.
- **Confrontare Metodologie di Verifica Sperimentale:** Valutare e confrontare due diversi approcci per la stima della robustezza: un metodo basato su campionamento stocastico (testing) e un metodo più rigoroso basato su una scansione sistematica a griglia (verifica), analizzandone i rispettivi vantaggi e limiti.

In sintesi, questo lavoro si propone di colmare il divario tra la teoria della verifica formale e la sua applicazione pratica, fornendo uno strumento software e una serie di risultati sperimentali che illuminano le sfide e le proprietà dei moderni modelli di machine learning quantistico.

1.3 Struttura della relazione

La presente relazione è organizzata come segue, al fine di guidare il lettore attraverso il percorso logico e sperimentale del progetto.

Nel **Capitolo 2**, viene descritta in dettaglio la **Metodologia** adottata. Questa sezione illustra l'ambiente di sviluppo software, presenta l'architettura del circuito quantistico di riferimento e delinea l'approccio sperimentale a fasi che ha strutturato l'intera analisi.

Il **Capitolo 3** è dedicato alla presentazione dei **Risultati Sperimentali**. Ciascuna delle quattro fasi del progetto viene analizzata in dettaglio, mostrando i dati e i grafici ottenuti, dalla validazione iniziale del modello fino alla certificazione finale della robustezza.

Nel **Capitolo 4**, viene condotta una **Discussione** approfondita dei risultati. In questa sezione, i dati vengono interpretati e messi in relazione, con un'enfasi particolare sul confronto tra le diverse tecniche di stima della robustezza e sulle implicazioni delle scoperte emerse durante l'analisi.

Infine, il **Capitolo 5** presenta le **Conclusioni** del lavoro, riassumendo i contributi principali e i risultati chiave. Vengono inoltre proposti possibili **Sviluppi Futuri** che potrebbero estendere o approfondire la ricerca qui presentata.

Capitolo 2

Motivazioni ed Approccio

Una solida indagine sperimentale richiede una metodologia chiara, riproducibile e ben motivata. Questo capitolo descrive in dettaglio l'approccio adottato per l'analisi e la verifica della robustezza del circuito quantistico variazionale oggetto di studio. La scelta di un percorso strutturato è stata fondamentale per garantire la validità dei risultati e per costruire progressivamente una comprensione approfondita del sistema. La metodologia è articolata in tre pilastri fondamentali. In primo luogo, verrà descritto l'**ambiente di sviluppo** e gli strumenti software selezionati per l'implementazione e la simulazione. Successivamente, verrà presentato nel dettaglio il **circuito di riferimento**, analizzandone l'architettura che costituisce il cuore di tutti gli esperimenti. Infine, verrà illustrato l'**approccio sperimentale a fasi**, una strategia incrementale progettata per affrontare il problema della robustezza in modo logico, dalla validazione iniziale fino alla certificazione finale.

2.1 Ambiente e strumenti

La riproducibilità è un pilastro fondamentale della ricerca scientifica. Per garantire che gli esperimenti condotti in questo lavoro siano trasparenti e replicabili, questa sezione descrive in dettaglio l'ambiente di sviluppo e le librerie software utilizzate.

L'intero progetto è stato sviluppato in linguaggio **Python** (versione 3.10), uno standard de facto per il calcolo scientifico e il machine learning grazie al suo vasto ecosistema di librerie. Per gestire le dipendenze software e garantire l'isolamento del progetto, è stato utilizzato **Miniconda**, un gestore di pacchetti e ambienti leggero ma potente. È stato creato un ambiente virtuale dedicato, denominato `vqc_stage`, per contenere tutte le librerie necessarie ed evitare conflitti con altre installazioni presenti nel sistema.

Le principali librerie software impiegate sono le seguenti:

- **Cirq:** È il framework open-source sviluppato da Google per la programmazione di computer quantistici NISQ [2]. È stato scelto per la sua sintassi espressiva e Python-friendly, che permette di definire circuiti quantistici in modo programmatico e flessibile. Tutte le fasi di costruzione, parametrizzazione e simulazione dei circuiti sono state gestite tramite Cirq. In particolare, è stato utilizzato il simulatore ad alte prestazioni integrato `cirq.Simulator` per eseguire le computazioni quantistiche.

- **NumPy:** Una libreria fondamentale per il calcolo numerico in Python. È stata utilizzata per la gestione efficiente di array e matrici, in particolare per la creazione delle griglie di input necessarie per la mappatura del confine decisionale e per la verifica della robustezza.
- **Matplotlib:** La libreria di riferimento per la visualizzazione di dati in Python. È stata cruciale per la generazione di tutti i grafici presenti in questa relazione, incluse le mappe di classificazione 2D e i certificati di robustezza visivi, che hanno permesso un'interpretazione intuitiva dei risultati.
- **SymPy:** Una libreria per la matematica simbolica. Il suo utilizzo è stato strategico per la definizione di circuiti VQC parametrici. Anziché inserire valori numerici fissi, i parametri del circuito (angoli di rotazione per input e pesi) sono stati definiti come simboli, rendendo il modello generale e facilmente riutilizzabile per diverse simulazioni.
- **tqdm:** Una libreria di utilità per la creazione di barre di avanzamento intelligenti. È stata impiegata per monitorare lo stato di esecuzione delle simulazioni più onerose dal punto di vista computazionale, come la scansione a griglia.

L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) utilizzato per la scrittura e l'esecuzione del codice è stato Visual Studio Code, configurato per utilizzare l'interprete Python e gli strumenti forniti dall'ambiente Conda `vqc_stage`.

2.2 Circuito di riferimento

Il sistema oggetto di tutti gli esperimenti di questo lavoro è un circuito quantistico variazionale a due qubit, la cui architettura è basata su quella presentata come esempio illustrativo nel lavoro di Assolini et al. [1]. Questo circuito, sebbene di dimensioni contenute, incapsula tutti gli elementi funzionali di un VQC ed è sufficientemente complesso da esibire un comportamento non banale, rendendolo un candidato ideale per un'analisi di robustezza. La sua struttura è mostrata in Figura 2.1.

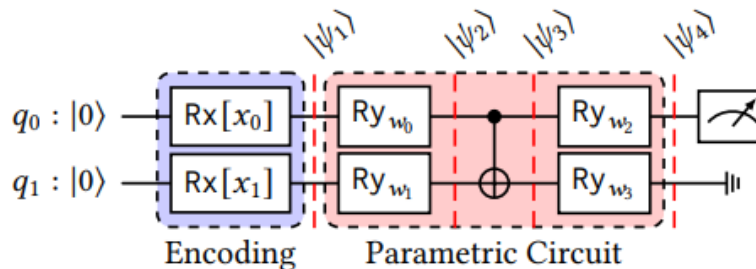


Figura 2.1: Schema del circuito quantistico variazionale a due qubit utilizzato come modello di riferimento. Il circuito è suddiviso in tre stadi: encoding, ansatz parametrico e misurazione.

L'architettura del circuito può essere suddivisa in tre stadi logici sequenziali:

1. **Stadio di Encoding:** I dati di input classici, rappresentati da un vettore a due dimensioni $[x_0, x_1]$, vengono codificati nello stato dei qubit. Questo processo, noto anche come feature map, viene realizzato applicando una porta di rotazione attorno all'asse X (R_x) a ciascun qubit. L'angolo di rotazione di ogni porta è determinato dal valore della corrispondente feature di input ($\theta_{R_x} = x_i$), mappando così l'informazione classica in ampiezze di stati quantistici.
2. **Stadio dell'Ansatz Variazionale:** Questo è il cuore computazionale del circuito. È un blocco di porte quantistiche i cui parametri non dipendono dall'input, ma sono pesi addestrabili, qui denotati come $[w_0, w_1, w_2, w_3]$. L'ansatz è progettato per creare correlazioni complesse (entanglement) tra i qubit e trasformare lo stato quantistico in modo da poter risolvere il task di classificazione. L'architettura specifica di questo ansatz, come mostrato in Figura 2.1, consiste in una serie di rotazioni attorno all'asse Y ('Ry') e una porta Controlled-NOT ('CNOT') che agisce come *entangler*.
3. **Stadio di Misurazione:** Al termine dell'evoluzione quantistica, viene eseguita una misurazione computazionale su entrambi i qubit nella base Z ($\{|0\rangle, |1\rangle\}$). Questo processo proietta lo stato quantistico finale in uno dei quattro possibili stati classici: 00, 01, 10, o 11. Le statistiche raccolte da misurazioni ripetute vengono utilizzate per determinare la probabilità di output e, di conseguenza, la classe predetta. Per convenzione di questo lavoro, la classificazione si basa sullo stato del primo qubit (q_0).

L'implementazione di questo circuito in Cirq è mostrata nel Listato 2.1. La scelta di un'implementazione parametrica tramite la libreria SymPy ha permesso di definire un modello generale, facilmente riutilizzabile per tutti gli esperimenti successivi.

```
1 import cirq
2 import sympy
3 def create_vqc():
4     """
5     Crea e restituisce la struttura del circuito VQC parametrico.
6     """
7     q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)
8     x0, x1 = sympy.Symbol('x0'), sympy.Symbol('x1')
9     w0, w1, w2, w3 = sympy.symbols('w0 w1 w2 w3')
10    circuit = cirq.Circuit()
11    # Encoding
12    circuit.append(cirq.rx(x0).on(q0))
13    circuit.append(cirq.rx(x1).on(q1))
14    # Ansatz
15    circuit.append(cirq.ry(w0).on(q0))
16    circuit.append(cirq.ry(w1).on(q1))
17    circuit.append(cirq.CNOT(q0, q1))
18    circuit.append(cirq.ry(w2).on(q0))
19    circuit.append(cirq.ry(w3).on(q1))
20    # Misura
```

```

21 circuit.append(cirq.measure(q0, q1, key='result'))
22
23 return circuit

```

Listing 2.1: Implementazione della funzione per la creazione del VQC in Cirq.

2.3 Approccio sperimentale e fasi

Per affrontare in modo sistematico l'obiettivo di analizzare e quantificare la robustezza del VQC di riferimento, è stato adottato un approccio sperimentale incrementale, suddiviso in quattro fasi logiche e sequenziali. Ogni fase si basa sui risultati e sulla comprensione ottenuti in quella precedente, costruendo un percorso che va dalla validazione di base alla certificazione rigorosa. Questa strategia permette di isolare le variabili, comprendere a fondo il comportamento del sistema e garantire l'affidabilità dei risultati finali. Le quattro fasi sono descritte di seguito.

2.3.1 Validazione del modello

La prima fase ha avuto come obiettivo primario la **validazione** dell'implementazione software del VQC. Prima di poter condurre qualsiasi analisi, era imperativo assicurarsi che il modello codificato in Cirq si comportasse in modo coerente con la letteratura. A tal fine, è stata eseguita una simulazione del circuito utilizzando gli stessi parametri di input e pesi riportati nell'articolo di riferimento [1]. Il risultato di questa simulazione è stato quindi confrontato con la distribuzione di probabilità di output pubblicata, al fine di verificare la correttezza del modello di base.

2.3.2 Caratterizzazione del comportamento

Una volta validato il modello, la seconda fase si è concentrata sulla **caratterizzazione** del suo comportamento su un ampio dominio di input. L'esecuzione del circuito su un singolo punto dati, come fatto nella fase precedente, fornisce informazioni limitate. Per ottenere una comprensione olistica della sua funzione di classificazione, è stata generata una mappa del confine decisionale 2D. Questo è stato ottenuto eseguendo il VQC su una griglia di valori di input e visualizzando la classe predetta per ogni punto, rivelando la natura e la complessità delle regioni di classificazione apprese dal modello.

2.3.3 Quantificazione della robustezza (testing)

La terza fase ha introdotto il concetto di **quantificazione** della robustezza. Basandosi sull'intuizione visiva ottenuta dalla mappa di classificazione, è stata sviluppata una metrica numerica, il raggio di robustezza ε . Per stimare il valore massimo di ε per un dato punto, è stato implementato un approccio di **testing stocastico**. Questa metodologia si basa sul campionamento di un numero finito di punti casuali all'interno di un'area di perturbazione quadrata e sulla verifica della stabilità della classificazione.

2.3.4 Raffinamento della stima (verifica)

L'ultima fase ha avuto come scopo il **raffinamento** della stima di robustezza, passando da un approccio di testing a uno più vicino alla **verifica** sistematica. Riconoscendo i limiti intrinseci del campionamento stocastico, che non può fornire una garanzia completa, la metodologia è stata migliorata implementando una **scansione a griglia esaustiva** all'interno dell'area di perturbazione. Questo metodo, sebbene computazionalmente più intensivo, fornisce una stima più rigorosa e affidabile del raggio di robustezza, permettendo di emettere un "certificato" con un grado di fiducia superiore. L'implementazione algoritmica di questa metodologia di verifica è mostrata nel Listato 2.2.

```
1 def verify_robustness_grid_scan(circuit, simulator, weights,
2                                 center_point, epsilon,
3                                 grid_resolution=20):
4     """
5     Verifica la robustezza in un'area tramite una scansione
6     a griglia sistematica.
7     """
8     original_class = classify_point(circuit, simulator,
9                                     weights, center_point)
10
11     x0_grid = np.linspace(center_point[0] - epsilon,
12                           center_point[0] + epsilon,
13                           grid_resolution)
14
15     x1_grid = np.linspace(center_point[1] - epsilon,
16                           center_point[1] + epsilon,
17                           grid_resolution)
18
19     for x0_val in x0_grid:
20         for x1_val in x1_grid:
21             sample_point = [x0_val, x1_val]
22             sample_class = classify_point(circuit, simulator,
23                                         weights, sample_point,
24                                         shots=500)
25
26             if sample_class != original_class:
27                 return False
28
29     return True
```

Listing 2.2: Implementazione della funzione di verifica a griglia.

Capitolo 3

Risultati sperimentali

Questo capitolo presenta in dettaglio i risultati ottenuti da ciascuna delle quattro fasi sperimentali descritte nella metodologia. Per ogni fase, verranno forniti i dati quantitativi, le visualizzazioni grafiche e un'analisi preliminare dei risultati. L'obiettivo di questo capitolo è quello di esporre in modo chiaro e oggettivo le evidenze raccolte, che costituiranno la base per la discussione approfondita nel capitolo successivo. Il percorso espositivo seguirà l'ordine cronologico degli esperimenti, mostrando come ogni risultato abbia informato e motivato il passo successivo dell'indagine.

3.1 Fase 1: validazione dei modelli base

La fase iniziale del progetto è stata dedicata alla validazione dell'implementazione del circuito VQC. L'obiettivo era verificare che il modello software sviluppato in Cirq producesse risultati coerenti con quelli pubblicati nel lavoro di riferimento [1], garantendo così una base solida per gli esperimenti successivi.

È stato eseguito lo script di simulazione `esperimento1_circuito_base.py` configurando il VQC con i parametri specifici forniti nell'articolo: un vettore di input $[x_0, x_1] = [6.0, 2.7]$ e un set di pesi $[w_0, w_1, w_2, w_3] = [0.99, -0.50, 3.27, -0.69]$. La simulazione è stata eseguita per 10.000 ripetizioni (shots) per ottenere una stima statisticamente significativa della distribuzione di probabilità dello stato finale.

L'output testuale generato da Cirq, che rappresenta la struttura del circuito implementato, è mostrato nel Listato 3.1.

```
1 0: ---Rx(x0)---Ry(w0)---@---Ry(w2)---M('result')---
2 | |
3 1: ---Rx(x1)---Ry(w1)---X---Ry(w3)---M-----
```

Listing 3.1: Rappresentazione testuale del VQC generata da Cirq.

La distribuzione di probabilità misurata per i quattro stati finali (00, 01, 10, 11) è riportata in Tabella 3.1, dove viene confrontata direttamente con i valori teorici del paper di riferimento.

Tabella 3.1: Confronto tra le probabilità di output misurate dalla simulazione e i valori di riferimento pubblicati nell’articolo [1].

Stato Finale	Probabilità Misurata (Simulazione)	Valore di Riferimento (Paper)
$ 00\rangle$	0.2536	0.26
$ 01\rangle$	0.0056	0.21
$ 10\rangle$	0.2207	0.01
$ 11\rangle$	0.5201	0.52

Analisi dei Risultati

L’analisi dei dati in Tabella 3.1 rivela due osservazioni principali. In primo luogo, le probabilità misurate per gli stati sono $|00\rangle$ e $|11\rangle$ in ottimo accordo con i valori di riferimento, con discrepanze minime attribuibili alla varianza statistica intrinseca della simulazione Monte Carlo.

In secondo luogo, si osserva una significativa discrepanza per gli stati $|01\rangle$ e $|10\rangle$. Nello specifico, i valori di probabilità misurati appaiono scambiati rispetto a quelli del paper. Questa inversione non indica un errore nell’implementazione, ma evidenzia una **differenza fondamentale nelle convenzioni di ordinamento dei qubit** tra il framework utilizzato in questo lavoro (Cirq) e quello presumibilmente utilizzato dagli autori dell’articolo. In Cirq, la misurazione di q_0 e q_1 produce un risultato in cui il bit meno significativo corrisponde a q_0 . Di conseguenza, lo stato $|10\rangle$ (valore intero 2) corrisponde a $q_1 = 1$ e $q_0 = 0$, mentre nel lavoro di riferimento potrebbe essere stata adottata la convenzione opposta.

Nonostante questa differenza di notazione, il risultato della classificazione, basata sulla probabilità aggregata dello stato di q_0 , è coerente:

- **Probabilità ($q_0 = 1$) simulata:**

$$\begin{aligned} P(|01\rangle) + P(|11\rangle) &= 0.0056 + 0.5201 \\ &= 0.5257 \end{aligned}$$

- **Probabilità ($q_0 = 1$) da paper:**

$$\begin{aligned} P(|01\rangle) + P(|11\rangle) &= 0.21 + 0.52 \\ &= 0.73 \end{aligned}$$

In entrambi i casi, la probabilità che q_0 sia misurato come “1” è maggiore di 0.5, portando alla stessa classificazione ("Classe 1"). La validazione del modello è stata quindi considerata un successo, avendo confermato la correttezza dell’implementazione e al contempo identificato una cruciale differenza di convenzione da tenere in considerazione per le analisi successive.

3.2 Fase 2: mappa del confine decisionale

Una volta validata l'implementazione del VQC, la seconda fase sperimentale si è focalizzata sulla caratterizzazione del suo comportamento globale. A tal fine, è stata generata una mappa di classificazione per visualizzare il confine decisionale (**decision boundary**) appreso dal modello con i pesi fissi di riferimento.

La mappa è stata prodotta eseguendo il circuito su una griglia di input a due dimensioni, con una risoluzione di 100×100 punti. I valori di input per x_0 e x_1 sono stati campionati uniformemente nell'intervallo $[0, 2\pi]$, che rappresenta un ciclo completo per le porte di rotazione utilizzate nello stadio di encoding. Per ciascun punto della griglia, è stata eseguita una simulazione con 1000 *shots* per determinare la classe predetta (0 o 1).

Il risultato di questa analisi è visualizzato in Figura 3.1.

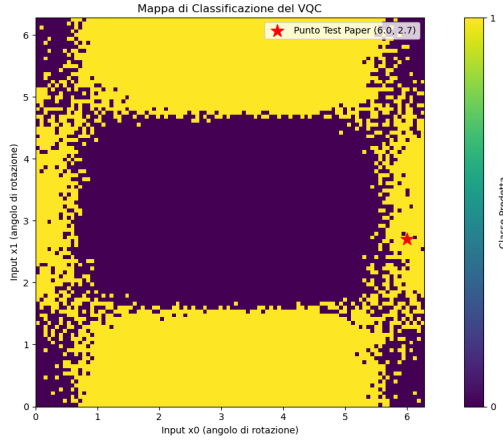


Figura 3.1: Mappa del confine decisionale del VQC. Le aree viola rappresentano gli input classificati come Classe 0, mentre quelle gialle rappresentano la Classe 1. La stella rossa indica la posizione del punto di test '(6.0, 2.7)' analizzato nella Fase 1.

Analisi dei Risultati

La mappa di classificazione offre diverse intuizioni cruciali sul comportamento del VQC.

La scoperta più significativa è la natura **altamente non-lineare** del confine decisionale. Anziché una semplice linea retta, il VQC ha generato una separazione complessa e curvilinea dello spazio degli input. Questo dimostra la capacità del circuito, pur essendo composto da poche porte quantistiche, di modellare relazioni complesse tra le feature di input, una proprietà desiderabile per un classificatore di machine learning.

In secondo luogo, la mappa conferma visivamente il risultato della Fase 1: il punto di test '(6.0, 2.7)', indicato dalla stella rossa, si trova chiaramente all'interno di una vasta regione gialla, corrispondente alla Classe 1.

Infine, si noti che il confine tra le due classi non è netto, ma appare "frastagliato" o "rumoroso". Questo effetto è una manifestazione diretta della **natura probabilistica**

stica della computazione quantistica. Ogni pixel è il risultato di una stima statistica; nelle regioni vicine al confine, dove la probabilità di classificare un input come 0 o 1 è prossima al 50%, le fluttuazioni statistiche dovute al numero finito di **shots** possono portare a classificazioni diverse per punti molto vicini. Questa osservazione introduce un concetto di "confine decisionale stocastico" e pone le basi per l'analisi di robustezza che verrà affrontata nella fase successiva.

3.3 Fase 3: testing di robustezza e instabilità statistica

La terza fase sperimentale ha avuto l'obiettivo di quantificare la robustezza del VQC. A partire dall'intuizione visiva fornita dalla mappa di classificazione, è stato sviluppato uno strumento software per calcolare il raggio di robustezza ε per un dato punto di input. La metodologia impiegata in questa fase, definita di **testing stocastico**, consiste nel campionare 100 punti casuali all'interno di un quadrato di lato 2ε centrato sul punto di test e verificare che la classificazione di tutti i campioni rimanga invariata rispetto a quella del centro.

Il primo tentativo di analisi è stato condotto sul punto di test originale, (6.0, 2.7), e successivamente su un punto vicino, (5.5, 2.7). Inaspettatamente, in entrambi i casi, l'analisi ha restituito un raggio di robustezza nullo ($\varepsilon = 0.00$). L'output grafico di questo test fallito, mostrato in Figura 3.2, evidenzia come il punto di test si trovi direttamente su un confine decisionale statisticamente instabile. Anche con un raggio di perturbazione nullo, la classificazione del punto stesso variava tra esecuzioni successive a causa delle fluttuazioni intrinseche della misurazione quantistica, portando al fallimento immediato del test.

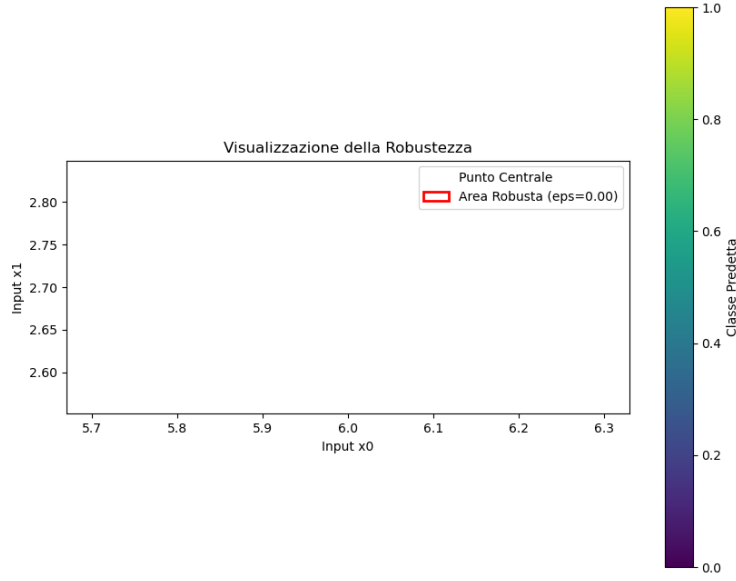


Figura 3.2: Visualizzazione del test di robustezza fallito per il punto (5.5, 2.7). La stella bianca si trova su un confine stocastico, risultando in un raggio di robustezza $\varepsilon = 0.00$.

Analisi dell'Instabilità e Selezione di un Nuovo Punto di Test

Questo risultato ha rivelato una proprietà fondamentale del VQC analizzato: il suo confine decisionale non è una linea netta, ma una regione di transizione caratterizzata da forte instabilità statistica. Per poter misurare un raggio di robustezza significativo, è stato necessario selezionare un nuovo punto di test situato in profondità all'interno di una regione di classificazione stabile. Basandosi sulla mappa di Figura 3.1, è stato scelto il punto $(\pi, \pi) \approx (3.14, 3.14)$, localizzato al centro della principale regione di Classe 0.

La ripetizione dell'analisi su questo nuovo punto ha dato esito positivo. Il test stocastico ha permesso di identificare un raggio di robustezza massimo di $\varepsilon = 1.50$. Il risultato di questa analisi è visualizzato in Figura 3.3, che mostra il punto centrale, la mappa di classificazione locale e il quadrato rosso che delimita l'area di robustezza trovata.

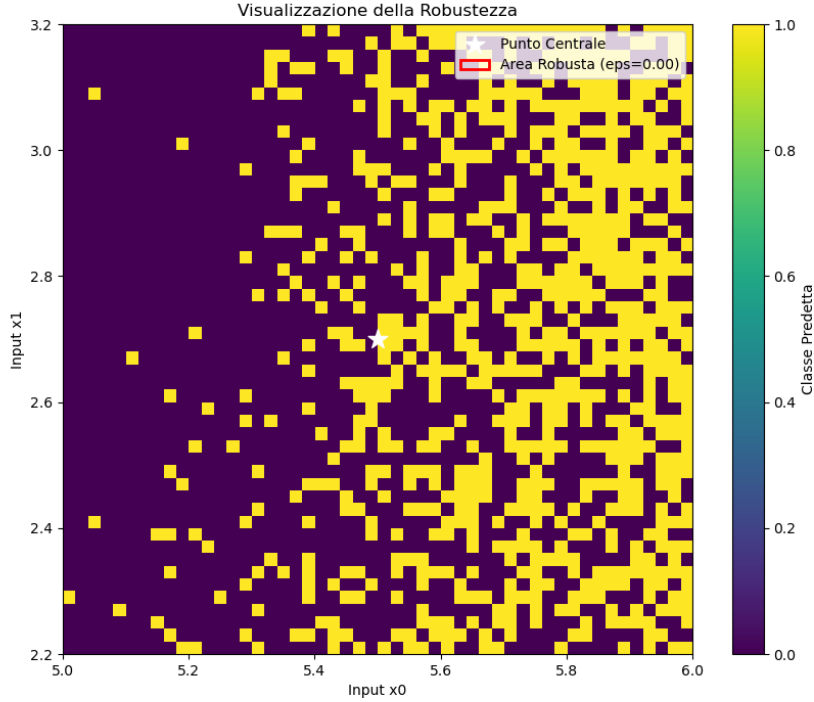


Figura 3.3: Visualizzazione del test di robustezza per il punto stabile (π, π) . Il test stocastico ha identificato un'area robusta con $\varepsilon = 1.50$, rappresentata dal quadrato rosso.

Questa fase ha quindi non solo prodotto una prima stima quantitativa della robustezza, ma ha anche fornito un'importante lezione sulla natura del modello, dimostrando che la robustezza di un VQC non dipende solo dalla distanza geometrica dal confine decisionale, ma anche dalla stabilità probabilistica della classificazione in un dato punto.

3.4 Fase 4: Certificazione sistematica

L'ultima fase sperimentale ha avuto come scopo il raffinamento della stima di robustezza ottenuta tramite testing stocastico. Sebbene il campionamento casuale fornisca una stima rapida, non può garantire la completa assenza di controesempi all'interno dell'area di test. Per ottenere una certificazione più rigorosa, la metodologia è stata migliorata implementando una **verifica sistematica basata su una scansione a griglia**.

In questo approccio, anziché campionare punti casuali, l'area di perturbazione quadrata di lato 2ε viene discretizzata in una griglia di 20×20 punti. La classificazione viene quindi verificata su *ogni* punto di questa griglia. Un test di robustezza per un dato ε ha successo solo se tutti i 400 punti della griglia mantengono la stessa classificazione del punto centrale. Questo metodo, sebbene computazionalmente

più intensivo, è esaustivo rispetto alla risoluzione della griglia e fornisce quindi una garanzia di robustezza qualitativamente superiore.

L'analisi è stata condotta nuovamente sul punto stabile (π, π) . Il processo di ricerca incrementale ha identificato un raggio di robustezza massimo verificato di $\varepsilon = 1.35$. Come previsto, questo valore è leggermente più conservativo rispetto a quello di $\varepsilon = 1.50$ ottenuto con il testing stocastico nella fase precedente. Ciò conferma che l'approccio sistematico è più severo e capace di individuare controesempi che possono sfuggire a un campionamento casuale.

Il risultato finale di questa analisi è riassunto nel "Certificato di Robustezza" visivo di Figura 3.4.

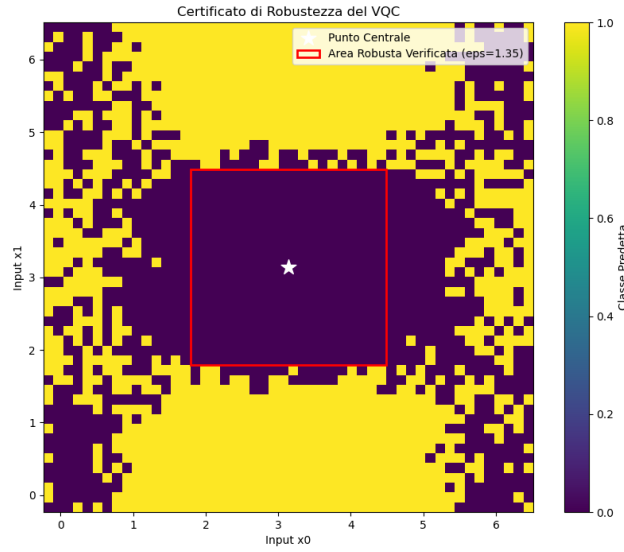


Figura 3.4: Certificato di Robustezza per il punto (π, π) . L'area robusta, verificata tramite scansione a griglia sistematica, ha un raggio $\varepsilon = 1.35$. Questo quadrato rappresenta la regione in cui è stata garantita l'assenza di cambi di classificazione alla risoluzione testata.

Analisi dei Risultati

Il risultato di questa fase finale rappresenta il contributo principale del lavoro sperimentale. È stato sviluppato e applicato con successo uno strumento unificato in grado di certificare la robustezza di un VQC con un metodo più rigoroso del semplice testing.

Il valore finale di $\varepsilon = 1.35$ costituisce una stima di robustezza affidabile per il punto analizzato. La discrepanza con il valore precedente ($\varepsilon = 1.50$) non è un'incongruenza, ma una dimostrazione pratica della differenza fondamentale tra testing e verifica. Il test stocastico, per sua natura, ha una probabilità non nulla di mancare un controesempio (falso negativo), mentre la scansione a griglia ha trovato un'istanza di cambio di classificazione nell'intervallo di ε tra 1.35 e 1.40, portando a una stima più cauta ma più corretta.

La Figura 3.4 incapsula visivamente questo risultato, fornendo una garanzia chiara e quantificabile della stabilità del modello all'interno dell'area specificata.

Capitolo 4

Discussione

I risultati sperimentali presentati nel capitolo precedente offrono diverse intuizioni significative sia sulla natura dei Circuiti Quantistici Variazionali sia sulla metodologia per la loro analisi. Questo capitolo si propone di discutere i due temi principali emersi da questo lavoro: la natura del confine decisionale nei VQC e le implicazioni della scelta tra metodologie di testing e di verifica per l'analisi della robustezza.

4.1 Natura del Confine Decisionale e Instabilità Statistica

Uno dei risultati più evidenti di questo studio è la complessità del confine decisionale generato da un VQC anche di modeste dimensioni. La mappa di classificazione (Figura 3.1) ha rivelato una struttura altamente non-lineare, a testimonianza della notevole potenza espressiva di questi modelli. Tuttavia, ha anche messo in luce una caratteristica cruciale: il confine non è una linea geometrica netta, ma una **regione di transizione stocastica**.

L'analisi di robustezza fallita per i punti vicini a tale confine (Figura 3.2) ha dimostrato che la classificazione in queste zone è intrinsecamente instabile. A causa della natura probabilistica della misurazione quantistica, piccole fluttuazioni statistiche, anche a parità di input, possono determinare un cambio di classe. Questa "instabilità statistica" è una proprietà fondamentale del modello e implica che la robustezza di un VQC non può essere valutata unicamente in termini di distanza geometrica da un confine. Un punto può essere geometricamente lontano da una regione di classificazione diversa, ma se la sua probabilità di output è molto vicina al 50%, rimarrà comunque statisticamente "fragile". Questa scoperta suggerisce che future definizioni di robustezza per modelli quantistici potrebbero dover includere non solo una tolleranza sulla perturbazione dell'input (ϵ), ma anche una soglia di confidenza sulla probabilità di classificazione.

4.2 Testing Stocastico vs. Verifica Sistemática: un Confronto Pratico

Il confronto tra i risultati della Fase 3 e della Fase 4 fornisce una dimostrazione empirica della differenza fondamentale tra testing e verifica.

Il **testing stocastico**, basato su campionamento casuale, si è rivelato un metodo rapido ed efficace per ottenere una prima stima della robustezza ($\varepsilon = 1.50$). È uno strumento eccellente per un'analisi esplorativa, in grado di identificare rapidamente regioni di alta o bassa stabilità. Tuttavia, la sua principale debolezza risiede nella sua natura non esaustiva: non può garantire l'assenza di controesempi e può quindi portare a una sovrastima della robustezza effettiva.

Al contrario, la **verifica sistemática** a griglia, sebbene computazionalmente più onerosa, offre un livello di garanzia superiore. Scansionando l'intera area di perturbazione in modo deterministico (alla risoluzione data), è in grado di individuare controesempi che il campionamento casuale potrebbe mancare. Il risultato più conservativo ottenuto ($\varepsilon = 1.35$) non è un risultato "peggiore", ma un risultato più affidabile. Esso rappresenta una stima di robustezza di cui possiamo fidarci maggiormente, avvicinandosi di più allo spirito della "certificazione" formale.

Questa distinzione è cruciale in contesti critici per la sicurezza. Mentre il testing può essere sufficiente per una valutazione generale delle prestazioni, solo approcci sistematici e verificabili possono fornire le garanzie necessarie per l'impiego di modelli di machine learning in applicazioni dove l'errore ha un costo elevato. Sebbene la nostra scansione a griglia sia ancora una discretizzazione e non una prova matematica continua, rappresenta un passo metodologico fondamentale nella direzione di una valutazione della robustezza più rigorosa e affidabile.

Capitolo 5

Conclusioni

Il presente lavoro di tesi si è proposto di esplorare sperimentalmente il concetto di robustezza nei Circuiti Quantistici Variazionali, traducendo i principi teorici della verifica formale in una metodologia pratica e quantitativa. Attraverso un percorso di ricerca incrementale, è stato sviluppato uno strumento software basato su Cirq in grado di implementare, analizzare e certificare il comportamento di un VQC benchmark di fronte a perturbazioni dell'input.

L'indagine ha avuto inizio con la validazione del modello di riferimento, un passo cruciale che ha non solo confermato la correttezza dell'implementazione, ma ha anche messo in luce l'importanza delle convenzioni di ordinamento dei qubit, una sottigliezza fondamentale nell'informatica quantistica. La successiva caratterizzazione del comportamento del circuito ha rivelato la sua capacità di generare confini decisionali altamente non-lineari, ma ha anche evidenziato la natura intrinsecamente stocastica di tali confini, introducendo il concetto di "instabilità statistica".

Il contributo principale di questo studio risiede nello sviluppo e nel confronto di due metodologie per la quantificazione della robustezza. Il passaggio da un approccio di testing basato su campionamento stocastico a una verifica sistematica a griglia ha fornito una dimostrazione empirica della differenza fondamentale tra i due paradigmi. La verifica sistematica, sebbene computazionalmente più onerosa, ha prodotto una stima del raggio di robustezza ($\varepsilon = 1.35$) più conservativa ma significativamente più affidabile rispetto a quella ottenuta tramite testing ($\varepsilon = 1.50$). Questo risultato sottolinea come solo approcci sistematici possano fornire le garanzie necessarie per una certificazione rigorosa, un aspetto cruciale per l'impiego di modelli di machine learning in applicazioni critiche.

In conclusione, questo lavoro ha raggiunto con successo i suoi obiettivi, fornendo non solo una misura concreta della robustezza di un VQC, ma anche un framework software flessibile per la sua valutazione. Le scoperte sull'instabilità statistica del confine decisionale e la dimostrazione pratica della superiorità della verifica sistematica costituiscono i principali contributi di questa tesi, offrendo spunti concreti per una maggiore comprensione delle proprietà e delle sfide dei moderni modelli di machine learning quantistico.

Riferimenti bibliografici

- [1] Nicola Assolini et al. *Formal Verification of Variational Quantum Circuits*. 2025. arXiv: [2507.10635 \[quant-ph\]](#).
- [2] Cirq Developers. *Cirq*. Ver. v1.4.0. Lug. 2025. DOI: [10.5281/zenodo.4062499](#). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4062499>.